

廣福國小	114 學年度	自然科學領域第二次定期成績考查 (題目卷)	五年____班____號
	第一學期		

一、食鹽水溶液的組成與重量變化(每題 2 分，共 12 分)

小美將食鹽加入裝有 30 毫升水的燒杯中，攪拌至食鹽完全溶解，並比較了溶解前後的總重量。

請仔細思考上述情境，並回答下列問題：

- 4 1、在食鹽溶解實驗中，下列哪一個步驟最不恰當，且可能導致實驗結果不準確？(①量測前將電子秤歸零 ②攪拌時避免食鹽水濺出 ③食鹽完全溶解後，立刻測量總重量 ④食鹽溶解太慢時，持續加入更多水來幫助溶解)。
- 1 2、當食鹽「完全溶解」在水中後，下列敘述何者最符合此科學現象？(①食鹽變成更小的顆粒，均勻地散布在水中 ②食鹽融化了，變成和水一樣的液體 ③食鹽的重量消失，變成另一種新的物質 ④食鹽和水混合後，必須用磁鐵才能分離)。
- 3 3、食鹽水溶液中，「食鹽」和「水」分別扮演了什麼角色？(①食鹽是溶劑，水是溶質 ②食鹽是溶質，水是溶劑 ③食鹽是溶質，水是溶劑 ④食鹽是溶質，水也是溶質)。
- 2 4、哪一個實驗結果最有力地證明了溶解在水中的食鹽「並沒有消失」？(①食鹽水溶液仍是清澈透明 ②溶解後，食鹽水溶液的總重量沒有改變(等於食鹽重 + 水重) ③溶解後，食鹽水溶液變成淡藍色 ④溶解後，食鹽從固體變成液體)。
- 3 5、小美在 30 毫升水中加入 15 克食鹽，充分攪拌後發現杯底仍有少許食鹽無法溶解。若他將這杯食鹽水靜置在通風處三天讓水分自然蒸發，下列哪種現象最可能發生？(①溶解在水中的食鹽數量會增加 ②杯底剩餘的食鹽會減少 ③杯底剩餘的食鹽會增加 ④如果再加入少量食鹽，它就能完全溶解)。
- 4 6、如果將食鹽換成麵粉，重複同樣的實驗步驟(加入水並攪拌)，麵粉會發生什麼現象？(①麵粉會完全溶解，形成透明的溶液 ②麵粉也會溶解，但分離時要用加熱法 ③麵粉和水會分層，無法被攪拌均勻 ④麵粉只會懸浮在水中，靜置後會沉澱下來，屬於不能溶解於水的物質)。

二、魔法學校的解咒藥水調配(每題 2 分，共 10 分)

在魔法學校的草藥實驗室裡，學徒小伸正試著調製一種安全的解咒藥水。他知道藥水必須接近中性才能解除「沉眠之液」帶來的副作用，太酸或太鹼都可能引發其他危險。他準備了三種基本藥液，並用紫色指示劑(紫色高麗菜汁)檢測酸鹼性，得到結果如下：

藥液	A 液	B 液	C 液
顏色變化	變紅色系	變藍綠色系	不變色(仍為紫色系)
酸鹼性	酸性	鹼性	中性

接著，他將藥液等量混合，實驗檢測結果如下：

藥液	A 液 + B 液	A 液 + C 液	B 液 + C 液
顏色變化	紫色系	偏紅色系	藍綠色系
酸鹼性	中性	酸性	鹼性

- 請根據上述實驗結果，幫助小伸選出最適合調製安全解咒藥水的配方。
- 1 1、哪一種混合藥液的酸鹼性最接近小伸所要求的「中性」？(①A 液 + B 液 ②A 液 + C 液 ③B 液 + C 液)。
 - 2 2、「A 液 + B 液檢測顏色呈現紫色系」這個結果最可能代表什麼科學現象？(①兩種液體混合後顏色被稀釋了 ②發生了酸鹼中和反應，混合液接近中性 ③混合後仍是強酸性 ④B 液的鹼性太強，掩蓋了 A 液的酸性)。
 - 3 3、實驗中使用的紫色指示劑(紫色高麗菜汁)在藥液中扮演的角色是：(①改變藥液的酸鹼性 ②促進藥液的化學反應 ③顯示藥液的酸鹼性，但不改變藥液本身的酸鹼度 ④讓藥液更穩定，不易變質)。
 - 1 4、如果小伸不小心將一杯呈現藍綠色系的混合液打翻灑在地上，請問他應該選擇加入哪一種藥液來中和地上的液體，使其傷害性降到最低？(①A 液 ②B 液 ③C 液 ④無法判斷)。
 - 3 5、小伸發現，如果將少量的 A 液加入大量的 B 液中，混合液仍呈現藍綠色系。這個結果告訴我們在酸鹼中和實驗中，什麼是改變實驗結果的重要因素？(①溫度 ②混合液的顏色 ③藥液的份量(比例) ④實驗室的光線)。

三、小彭的家庭實驗日(每題2分，共10分)

小彭為了辨別家中常見清潔劑和飲品的酸鹼性，進行了實驗並將結果整理成下表(各種水溶液均是透明無色)。她使用的指示劑是藍色石蕊試紙、紅色石蕊試紙。

水溶液	A 液	B 液	C 液	D 液
藍色石蕊試紙	變紅	不變色	不變色	不變色
紅色石蕊試紙	不變色	不變色	不變色	變藍

請判斷下列敘述是否正確。正確請打○，錯誤請打×。

- 1、根據上表資訊，判斷 C 水溶液滴入紫色高麗菜汁後，顏色應該是紫色系。
- 2、如果將紫色高麗菜汁滴入 A 水溶液，A 水溶液會變紅色。
- 3、所有的酸性水溶液都會使藍色石蕊試紙變紅，且使紅色石蕊試紙變藍。紅
- 4、為了讓 D 水溶液變成中性，小彭應該加入適量的 A 水溶液進行酸鹼中和。
- 5、小彭可以用石蕊試紙來區分 B 液和 C 液兩種水溶液。

四、酸鹼物質的安全與應用(每題2分，共10分)

阿雲在某次打掃家裡時，不小心將裝有酸性清潔劑的瓶子打翻，清潔劑濺到手上。他想起在學校學過的酸鹼知識，並思考家中各種物品的性質及用途。

- 1、清潔劑(強酸性)不慎濺到手上時，當下最正確、最優先的處理步驟是：(①立即用大量清水持續沖洗並盡速送醫 ②立即塗抹家中的肥皂水(鹼性)試圖中和 ③立即用乾布擦乾後觀察 ④立即用另一種中性液體(如純水)沖洗，但水量不需太多)。
- 4、阿雲家中的熱水瓶使用久了，內壁會產生一層水垢。阿雲應該用下列哪一類物質來有效清理水垢？(①小蘇打水 ②食鹽水 ③肥皂水 ④檸檬酸水溶液)。
- 2、阿雲用紅色石蕊試紙檢測家中的某一種水溶液，發現試紙「由紅色變成藍色」。請問，這可以判斷該水溶液屬於哪一類性質？(①酸性 ②鹼性 ③無法判斷，需要藍色石蕊試紙 ④無法判斷，需要紫色高麗菜汁)。
- 2、下列哪一組水溶液的酸鹼性質與汽水(酸性)相同？(①肥皂水、小蘇打水 ②檸檬水、水果醋 ③食鹽水、純水 ④糖水、洗碗精水)。
- 4、下列關於酸鹼中和的敘述，哪一項是正確的？(①將酸性水溶液和鹼性水溶液混合後，混合液會同時保有酸和鹼的特性 ②所有的酸鹼中和反應，都必須產生大量氣泡才算成功 ③要分辨不知名的水溶液，最快速的方法是使用嘴巴品嚐 ④酸性水溶液和鹼性水溶液混合後，如果混合液無法使紅色及藍色石蕊試紙變色，就代表已經接近中性)。

五、神奇的導電水溶液實驗室(每題2分，共8分)

在自然課的「水溶液導電性」實驗中，小哲和大美設計了一個觀察水溶液能否導電的裝置。他們準備了電池、電線和一個高亮度發光二極體(LED)，並用這個裝置依序測試了四種不同的透明水溶液實驗結果如下表所示，LED 越亮表示導電性越好；如果 LED 不亮，則表示不易導電。

編號	甲	乙	丙	丁
水溶液種類	食鹽水	純水	糖水	醋
燈泡發亮情形	發光(非常亮)	不發光	不發光	發光(微弱亮度)

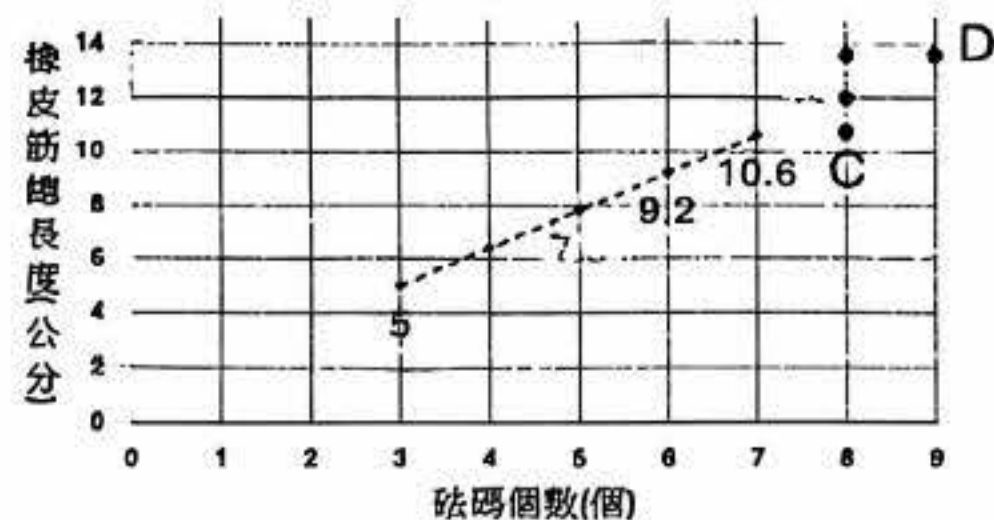
請根據情境描述和實驗結果，回答下列問題：

- 3、從上表實驗結果判斷，下列哪一個結論是正確的？(①只有酸性水溶液才能導電，中性水溶液都不導電 ②只有純水和糖水不導電，代表所有透明液體都不導電 ③水溶液的導電性與溶質有關，有些溶質(如食鹽)溶於水後會導電，有些(如糖)則不會 ④食鹽水和醋都會導電，代表只要是生活中的液體，都會導電)。
- 4、如果小哲想用此裝置測試小蘇打水(已知小蘇打水容易導電)，燈泡會有什麼樣的反應？(①燈泡會完全不亮，因為它是鹼性水溶液 ②燈泡會發亮，但亮度會與純水一樣微弱 ③燈泡會發亮，代表小蘇打水的導電性一定比食鹽水更好 ④燈泡會發亮，但發光亮度不一定與食鹽水相同)。
- 2、大美說：「從實驗結果來看，純水和糖水都不導電，但食鹽水和醋都導電。所以中性水溶液都不容易導電。」她的說法是否正確？(①正確，因為純水和糖水都是中性且不易導電 ②不正確，因為食鹽水雖然是中性，但它卻容易導電 ③正確，因為容易導電的醋是酸性，但不導電的純水和糖水是中性 ④不正確，因為醋是酸性水溶液，但它的導電性卻比中性的食鹽水微弱很多)。
- 1、在進行這個實驗時，為了確保測量的準確性，每次更換水溶液前，電線露出水溶液的部分必須用純水沖洗並擦乾，最主要的原因是什麼？(①避免上一次實驗的殘餘物質影響下一次實驗的結果 ②避免電線上的水滴入水中，導致實驗裝置短路 ③避免水溶液的酸鹼性與電線材質發生反應 ④避免純水稀釋水溶液，導致燈泡亮度下降)。

六、橡皮筋彈力實驗(每題2分，共10分)

科學少年千空想製造用橡皮筋的彈性來測量重量的工具。以下是他測量的數據，請依資料回答問題：

砝碼個數 (個)	3	4	5	6	7
砝碼重量 (公克重)	150	200	250	300	350
橡皮筋總長度 (公分)	5	?	7.8	9.2	10.6



此實驗原理是著名的虎克定律，就是：當固體材料受力作用後，在某個區間內，甲與乙之間有固定的比例。甲、乙在此實驗應該是下列何者？(①砝碼個數、速度變化 ②砝碼重量、速度變化 ③砝碼個數、材料變形程度 ④橡皮筋總長度、材料變形程度)。

2、橡皮筋長度呈現規律變化後，每增加1個砝碼會增長多少公分？(①0.8 ②1.4 ③1.7 ④2.1)。

3、如果在裝置上掛200公克重的物品，橡皮筋總長度會有多長？(①5.6公分 ②6.4公分 ③6.8公分 ④7.2公分)。

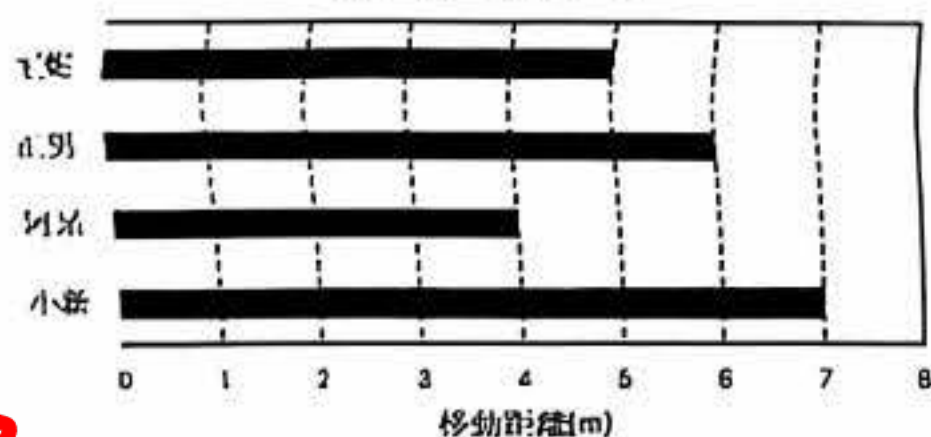
4、千空已經測量出此橡皮筋的彈性限度為8個砝碼重，請問座標圖上哪一個點是會出現在趨勢線上？(①A ②B ③C ④D)。

5、千空用此裝置掛上鉛筆盒，橡皮筋總長度測得7.8公分，表示鉛筆盒的重量是多少？(①7.8個砝碼重 ②5公克重 ③250個砝碼重 ④250公克重)。

七、木頭人遊戲(每題2分，共6分)

小新與同學一起玩「123木頭人」遊戲。遊戲玩法：鬼背對玩家唸出「123木頭人」，玩家可在唸口令時前進；鬼轉身後，玩家必須停止移動，否則即出局。以下是老師幫他們做的紀錄，請回答下列問題：

1次口令的移動距離



1、此遊戲是用哪一種方式比較速度快慢？(①固定距離 ②固定時間 ③不固定距離 ④不固定的鬼)。

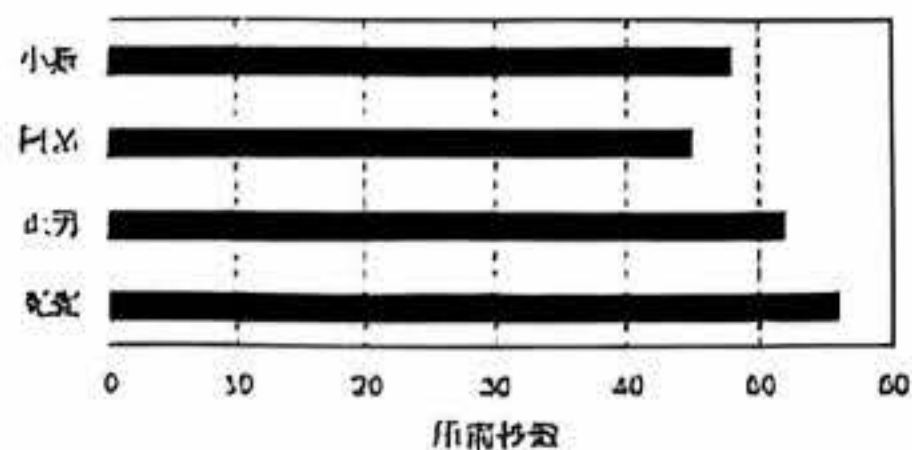
2、鬼念了2次口令，每個人都維持圖示速度前進，也沒人抵達終點、沒人出局。下列敘述哪一個是正確的？(①小新會在正男後面 ②阿呆是最後一個 ③妮妮比正男快 ④正男後面是小新)。

3、每個人都維持圖示速度前進，也沒有人出局，請問誰會先到達終點？(①小新 ②阿呆 ③正男 ④妮妮)。

八、運動會田徑預賽(每題2分，共6分)

廣福國小舉辦運動會200公尺賽跑，請參考以下紀錄回答問題：

200 m賽跑



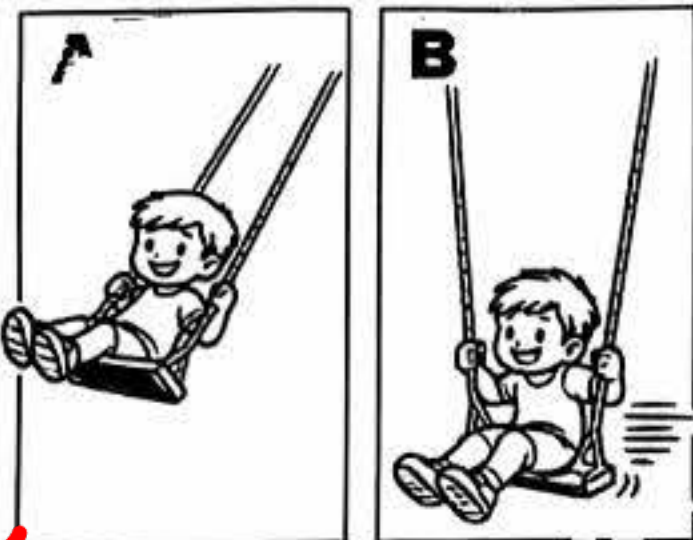
1、此紀錄是依據什麼方法得知速度快慢？(①固定距離 ②固定時間 ③不固定距離 ④不固定跑道)。

2、在這場比賽中，誰跑得最快？(①小新 ②阿呆 ③正男 ④妮妮)。

3、在這場比賽中，如果大家都維持圖示速度前進，是誰跑在妮妮後面？(①小新 ②阿呆 ③正男 ④沒有人)。

九、盪鞦韆(每題 2 分，共 4 分)

關於下圖小華盪鞦韆的敘述，正確請打○，錯誤請打×：



- 1、小華從 B 盪到 A 是位能轉成動能的過程。
 2、鞦韆最後會停下來，表示能量消耗殆盡會從世界上消失

十、填填看(每題 2 分，共 24 分)

1、下列物體受力的情況，是接觸力的填 A，是超距力的填 B：

(1) 騎腳踏車	(2) 颱風天樹枝晃動	(3) 雨滴掉落	(4) 風帆前進	(5) 磁鐵吸迴紋針
(A)	(A)	(B)	(A)	(B)

2、能增加摩擦力的打○，減少摩擦力的打×：

(1) 直排輪的輪子	(2) 腳踏車手把紋路	(3) 腳踏車齒輪上油	(4) 門軸加潤滑油	(5) 用紙板滑草
(X)	(O)	(X)	(X)	(X)

3、下列是兩方施力情形的紀錄表，請判斷物體會往哪裡移動？(請填往甲、往乙或不動)

甲乙兩方施力的情形	物體會如何移動？
甲：200克重 乙：100克重 	(1) 往甲
甲：150克重 乙：150克重 	(2) 不動